

21春夏

版本一

一、中英互译 25选20,30分

nucleosome, autoradiography, snRNPs, gel electrophoresis, trans-splicing, nucleoid...
噬菌体展示, 终止子, 复制滑移, 荧光共振能量转移, 组蛋白, 甲基化, 表观遗传

二、判断 10 10分

siRNA

SD序列

Class III 复合物三个组分, rRNA和tRNA转录时需要哪个不需要哪个
trp attenuator 和apo repressor

三、简答题 8选6 36分

1. 三种DNA复制方式
2. II类transcription preinitiation complex 的装配过程
3. centromere三个功能
4. 简述miRNA的合成
5. 简述mRNA剪接的过程
6. 三种基因导入质粒的方法
7. 简述三种检测DNA与蛋白质互作的技术
8. Y2H步骤

四、分析题 3选2 24分

1. exon 1、2、3、4分别为500、200、200、300bp, exon2存在alternative splicing, transcript1234和134分别多大? 设计实验验证alternative splicing
2. centromere的定义, 三种功能, 什么酶让其延伸
3. 假设一种基因可以被盐分诱导表达, 设计实验验证假设。要求写出操作步骤

版本二

翻译20/25

英译汉: 脱氧核糖核酸, lncRNA, snRNP, 放射自显影, nucleoid,

汉译英: 甲基化, 组氨酸, 复制滑移, 同源重组, 核苷酸, 开放阅读框, 表观遗传学,

判断10

siRNA功能

cas13

SD序列

TFIII A作用

母亲的mothering行为可传给女儿

简答 6/8

DNA复制三种类型；

中性粒的三个特征；

miRNA的合成过程；

什么是转录起始前复合体，class II的转录起始前复合体合成过程；

DNA与蛋白质互作的三个实验方法；

简述mRNA剪接过程；

三种方法讲一个基因合成到质粒中；

Y2H实验步骤。

论述2/3

设计实验是否存在可变剪接。

端粒是什么，三个功能，延伸端粒的酶是什么。

设计实验证明基因被盐诱导。

版本三

一、英汉互译（25选20）

- Nucleosome
- C value paradox
- LncRNA
- trans-splicing
- autoradiography
- snRNPs
- spliceosome
- Gel electrophoresis

...

- 复制滑移
- 终止子

- 表观遗传
- 同源重组
- 拟核
- 解旋酶
- 甲基化
- 组蛋白
- 操纵元
- 荧光共振能量转移法:Fluorescence Resonance Energy Transfer

...

二、判断（10）

- RdDP参与DNA复制
- 母亲的mothering 行为也会影响女儿的mothering行为
- 原核真核Class III起始区别TFA、B、C
- 原核起始fMet，真核起始Met
- Trp操纵子的机制（apo repressor）
- Helper plasmid上是否有vir基因
- Cas13 family proteins mediated RNA Knockdown
- 原核是否有SD序列帮助翻译起始

三、简答（8选6，36分）

- 简述DNA复制的三种类型
- 简述Class II起始复合体组装过程
- 简述centromere的三个特点
- 简述miRNA的合成过程
- 简述mRNA splicing过程
- 简述三种将gene弄到载体上的方法（好像是？）
- 简述三种检测Pr和DNA互作的方法
- 简述Y2H的基本操作步骤

四、分析（3选2，24分）

- 给你4exon和3intron的基因，exon分别标号为1，2，3，4，已知猜想存在1，2，3，4和1，3，4两种alternative splicing可能，让你写出检验是否存在可变剪接的实验步骤
- 什么是telomere？简述3种telomere的主要功能。催化端粒合成的酶是什么？
- 一个有关盐分条件下基因表达的研究，写出实验主要步骤（没认真看）

21秋冬

一、中英互译 25选20,30分

alternative splicing

autoradiography

snRNPs

epigenetics

kinetochore

trans-splicing

多顺反子

转录

功能基因组学

终止子

图位克隆

二、判断 10 10分

真核原核翻译起始的区别考了俩

Class III 复合物三个组分，rRNA和tRNA转录时需要哪个不需要哪个

.....

三、简答题 8选6 36分

1. 蘑菇毒素的作用机制
2. 简述三种基因敲除或敲降的方法
3. 简述miRNA的合成
4. 植物细胞转入质粒常用的细菌、哪个片段（农杆菌相关，记不全了）
5. 简述三种检测DNA与蛋白质互作的技术
6. 原核和真核翻译起始的区别
7. 简述mRNA剪接的过程
8. 简述DNA复制的三种类型

四、分析题 3选2 24分

1. Griffith实验和Harley (?) 实验是如何验证DNA是遗传物质的
2. 假设一种基因可以被盐分诱导表达，设计实验验证假设。要求写出操作步骤
3. Trp操纵子的作用原理 (看图说话)

22春夏

中英名词互译25题选25个，20分

gel electrophoresis

deoxyribonucleic acid

attenuator

epigenetics

mitosis

centromere

autoradiography

enhancer

trans-activation domain

phosphorylation

transforming factor

eucaryon

trans-splicing

codon preference

ubiquitination

噬菌体

糖基化

操纵区

复制滑移

转座子

氨基酸

终止子

蛋白质组学

图位克隆

转录

选择题10道，10分

谁发明了PCR（祖传）

AUG编码的氨基酸是什么

判断题10道，10分，具体没记

选择判断大概要注意DNA复制过程，转录过程各种酶的名字和作用，乳糖操纵子，色氨酸操纵子的调节机制

简答题7题选6个，36分

RNA聚合酶除了一到三还有哪些，各有什么作用（祖传）

真核生物和原核生物翻译起始有什么不同（祖传）

在基因表达载体中加入tags的作用（祖传）

色氨酸操纵子的两种调节机制（祖传）

检测DNA和蛋白质相互作用的三种方法（祖传）

什么是capping，有几种，作用是什么（课上小测提到）

分析题3题选2个，24分，比简单题写得更详细

水稻中一种基因可能因为盐培养影响表达。请设计实验验证（祖传）

siRNA和miRNA有什么不同（祖传）

格里菲斯实验和赫尔希-蔡斯实验各自是如何证明结论的（祖传）

23春夏

翻译题：（基本历年都有）

核小体

拟核

Meiosis（减数分裂）

Eukaryote

Codon preference

trans-splicing

C value paradox

Methylation

Ubiquitination

Transposon

spliceosome

多顺反子

原位杂交

异染色质

噬菌体

蛋白组学

表观遗传组学

操纵位点

复制滑移

解旋酶

选择：

pcr发明者（祖传）

有一道核糖体翻译细节精确到了蛋白结构位点

其他能看懂题基本就会

判断：

考了一个蓝白斑筛选，其他没什么印象了，基本都是以前的翻译转录相关的

简答：除了4其他基本祖传

II类转录起始复合体组装

检测蛋白AB互作的三种技术

比较原核和真核翻译起始区别

看图写酶，根据核苷酸链上不同键说出对应的水解酶并说出相互区别

翻译过程中需要哪几种RNA并说出其生物学功能

三种改变蛋白活性的修饰方式

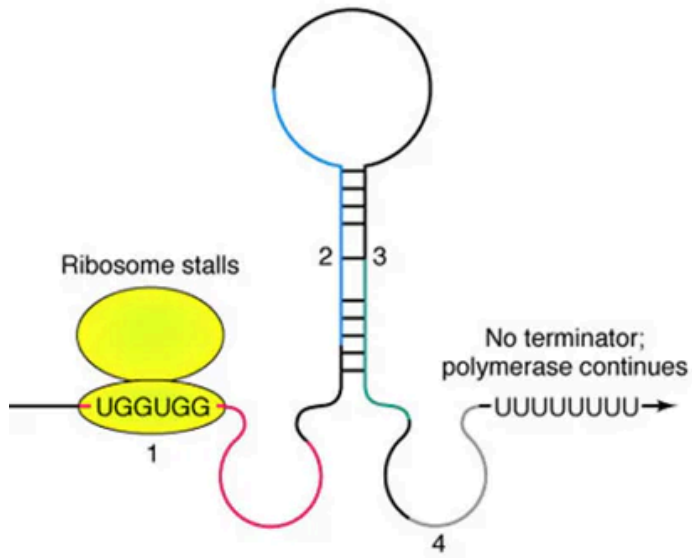
最后三个分析全是祖传原题：

1.exon 1、2、3、4分别为500、200、200、300bp，exon2存在alternative splicing，transcript1234和134分别多大？设计实验验证alternative splicing

2.tolemere的定义，三种功能，什么酶让其延伸

3.trp衰减子看图说话

a) Tryptophan starvation



(b) Tryptophan abundance

